

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Plan de Recursos

Profesora:

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes:

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha:

16 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Recursos humanos	1
2.1. Equipo del proyecto	1
2.2. Roles y responsabilidades clave	3
2.2.1. Project Manager (Tamara Robles Camacho)	3
2.2.2. Desarrollador Frontend & QA 1 (Mauricio González Prendas)	3
2.2.3. Desarrollador Frontend & QA 2 (Carlos Sainz Arce)	3
2.2.4. Analista de negocio & documentador 1 (Isaac Jiménez Blanco)	3
2.2.5. Analista de negocio & documentador 2 (Jorge Abarca Quiros)	3
2.3. Plan de capacitación	4
3. Recursos tecnológicos	4
3.1. Justificación de herramientas seleccionadas	6
4. Recursos materiales	6
5. Resumen de recursos del proyecto	6

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Plan de Recursos
Project manager	Tamara Robles Camacho
Versión	1.0
Fecha	16 de junio de 2026

2. Recursos humanos

El equipo del proyecto está conformado por cinco integrantes principales con dedicación completa durante la duración del proyecto, complementados por tres stakeholders clave con participación parcial en fases específicas.

2.1. Equipo del proyecto

En la siguiente tabla se muestran los roles de cada uno de los integrantes junto con su dedicación en el proyecto y las horas estimadas:

Tabla 1: Equipo del proyecto

Rol	Nombre / perfil	Dedicación	Horas estimadas	Fase(s) asignada(s)
Project Manager	Tamara Robles Camacho	100 %	320 hrs	Todas las fases
Desarrollador Frontend & QA 1	Mauricio González Prendas	100 %	240 hrs	Ejecución / Pruebas
Desarrollador Frontend & QA 2	Carlos Sainz Arce	100 %	240h	Ejecución / Pruebas
Analista de Negocio & Doc.1	Isaac Jiménez Blanco	100 %	190 hrs	Inicio / Planificación / Cierre
Analista de Negocio & Doc.2	Jorge Abarca Quiros	100 %	190h	Inicio / Planificación / Cierre
Rector / Patrocinador	Dr. Roberto Mora Fallas	5 %	20 hrs	Inicio / Cierre
Directora Administrativa	Lic. Patricia Vargas Soto	10 %	30 hrs	Planificación / Ejecución
Director de TI	Ing. Carlos Brenes Mora	10 %	30 hrs	Planificación / Ejecución

2.2. Roles y responsabilidades clave

Explicar los roles y sus responsabilidades es fundamental para llevar un orden en la elaboración del proyecto y evitar duplicación o mal información sobre responsabilidades, a continuación, se explican los roles y responsabilidades del equipo interno del proyecto:

2.2.1. Project Manager (Tamara Robles Camacho)

- Responsable de la planificación, seguimiento y control del proyecto.
- Gestiona el registro de riesgos, cambios y comunicaciones con stakeholders.
- Elabora los entregables de gestión y coordina al equipo.

2.2.2. Desarrollador Frontend & QA 1 (Mauricio González Prendas)

- Implementa los módulos del portal estudiantil, docente y administrativo del sistema en React/HTML/CSS/JS.
- Realiza pruebas funcionales, de usabilidad y control de calidad del frontend.
- Responsable de la primera de la entrega del Entregable 18 (Frontend navegable).

2.2.3. Desarrollador Frontend & QA 2 (Carlos Sainz Arce)

- Implementa los módulos del portal financiero y ejecutivo del sistema en React/HTML/CSS/JS.
- Realiza, junto con el desarrollador 1, pruebas funcionales, de usabilidad y control de calidad del frontend.
- Responsable de la segunda parte de la entrega del Entregable 18 (Frontend navegable).

2.2.4. Analista de negocio & documentador 1 (Isaac Jiménez Blanco)

- Elabora la mitad de los entregables documentales de planificación y cierre.
- Gestiona la documentación de cronograma y comunicaciones.
- Apoya, junto con el analista de negocio 2, al PM en la coordinación de actividades de inicio y planificación.

2.2.5. Analista de negocio & documentador 2 (Jorge Abarca Quiros)

- Elabora la mitad de los entregables documentales de planificación y cierre.
- Gestiona la documentación de riesgos, costos y comunicaciones.
- Apoya, junto con él analista de negocio 1, al PM en la coordinación de actividades de inicio y planificación.

2.3. Plan de capacitación

Dado que el equipo es conformado por estudiantes universitarios con conocimiento técnico previo, se identifican las siguientes necesidades de nivelación:

- MS Project: capacitación en línea (4 horas) para el responsable del cronograma.
- Metodología PMI/PMBOK: revisión guiada de verificación del PMI/PMBOK y plantillas (3 horas).
- React / Tailwind CSS: refuerzo técnico del desarrollador (autogestionado, 8 horas).

3. Recursos tecnológicos

A continuación, se detallan todas las herramientas de software, servicios en la nube y equipos de hardware requeridos para el desarrollo del proyecto.

Tabla 2: Recursos tecnológicos

Recurso	Descripción / uso	Tipo	Costo	Responsable
VS Code	Editor de código principal para desarrollo frontend	Software	Gratuito	Mauricio
React + Vite	Framework y bundler para el frontend del sistema	Software	Gratuito	Mauricio
Tailwind CSS	Framework de estilos para la interfaz de usuario	Software	Gratuito	Mauricio
GitHub	Control de versiones y colaboración en código	Software	Gratuito	Mauricio
Figma	Diseño de wireframes y prototipos de interfaz	Software	Gratuito (plan free)	Mauricio
Microsoft Project	Elaboración del cronograma del proyecto	Software	Licencia comercial (~C13,000/mes)	Isaac
Microsoft Word / Excel	Elaboración de entregables documentales	Software	Licencia Office 365 (~C7,000/mes)	Todo el equipo
Cloudflare Workers	Hosting gratuito para despliegue del frontend demo	Servicio cloud	Gratuito	Mauricio
Correo y Teams	Comunicación formal del equipo en tiempo real, teams ofrece la posibilidad de reuniones virtuales del equipo y con stakeholders	Servicio	Gratuito	Las reuniones virtuales son responsables de Tamara y la comunicación de todo el equipo,
Computadoras personales (x5)	Equipos de trabajo personales de cada integrante	Hardware	Ya disponibles	Cada integrante
Conexión a Internet	Necesaria para reuniones virtuales y despliegue	Servicio	~C25,000/mes c/u	Cada integrante

3.1. Justificación de herramientas seleccionadas

En esta sección se justifican el porqué de la escogencia de dichas tecnologías y herramientas anteriormente mencionadas:

- Se priorizan herramientas gratuitas o con licencia comercial simple para minimizar costos.
- React fue seleccionado por ser una de las tecnologías permitidas y por la experiencia previa del equipo.
- GitHub garantiza control de versiones y trazabilidad del código fuente.
- Cloudflare Workers permiten demostrar el frontend funcional sin costo de infraestructura.

4. Recursos materiales

Los recursos materiales necesarios para este proyecto son mínimos dado su carácter digital. Se identifican los siguientes materiales físicos de apoyo:

Tabla 3: Recursos materiales

Material / recurso	Uso / descripción	Cantidad	Costo estimado
Impresiones de documentos	Entregables formales impresos para revisión presencial	>80 páginas	€9,000
Cuadernos / libretas	Apuntes de reuniones y planificación manual	5 unidades	€9,500
Bolígrafos y marcadores	Uso en sesiones presenciales y pizarras	Set básico	€5,000
Pizarra (uso en las oficinas)	Sesiones de planificación y diseño colaborativo	1	€0
USB / almacenamiento externo	Respaldo de archivos del proyecto	1 por integrante	€10,000
Carpetas y archivadores	Organización física de entregables impresos	5 unidades	€6,500
TOTAL RECURSOS MATERIALES	–	€40,000	

5. Resumen de recursos del proyecto

La siguiente tabla integra todos los recursos identificados por categoría:

Tabla 4: Resumen de recursos del proyecto

Categoría	Descripción	Costo estimado
Recursos Humanos	5 integrantes + 3 stakeholders parciales	€14,000,000 (mano de obra total)
Recursos Tecnológicos – Software	10 herramientas identificadas, 3 con pago	€45,000 (licencias pagas)
Recursos Tecnológicos – Hardware	5 computadoras personales	Ya disponibles (sin costo adicional)
Recursos Tecnológicos – Servicios	Internet, hosting, reuniones virtuales	€75,000 (3 meses x 5 personas)
Recursos Materiales	Impresiones, papelería, USBs	€30,000
INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA DEL PROYECTO	€16,100,000	